

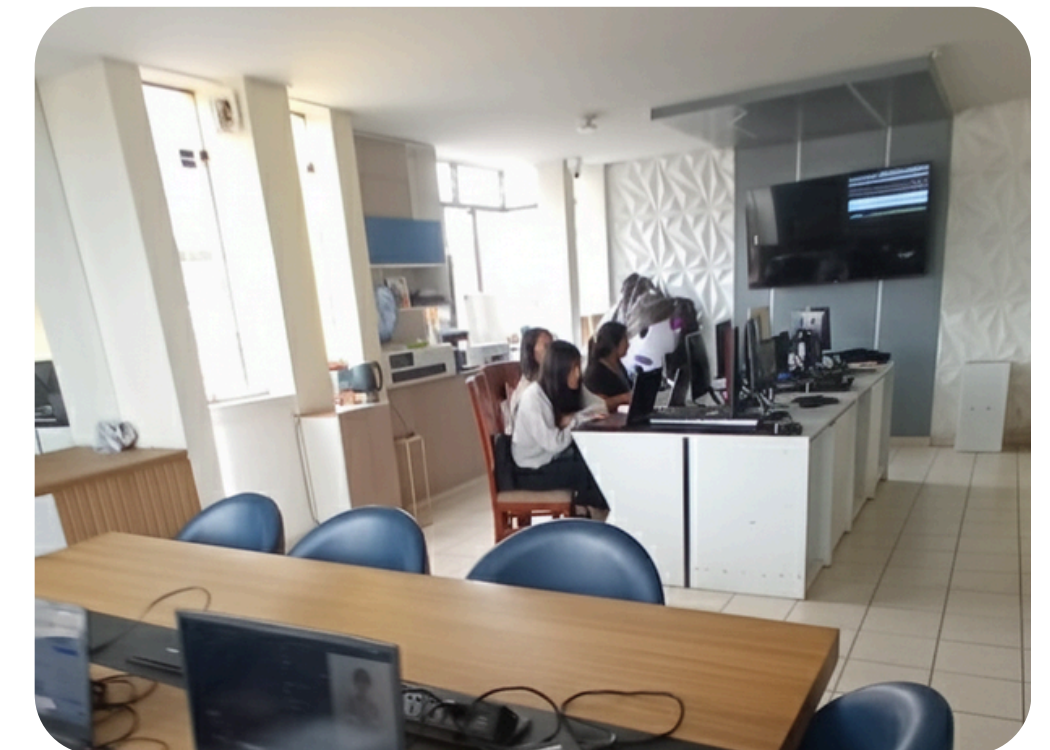
**PLATAFORMA WEB DE GESTIÓN DE
PROYECTOS Y TAREAS ASISTIDA POR
INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA
MEJORA DE MÉTODOS DE TRABAJO EN
NEGOCIOS ASOCIADOS BIGANDER S.A.C.**

Eduardo Tanca Paccotacya
Ingeniería de Software con Inteligencia Artificial

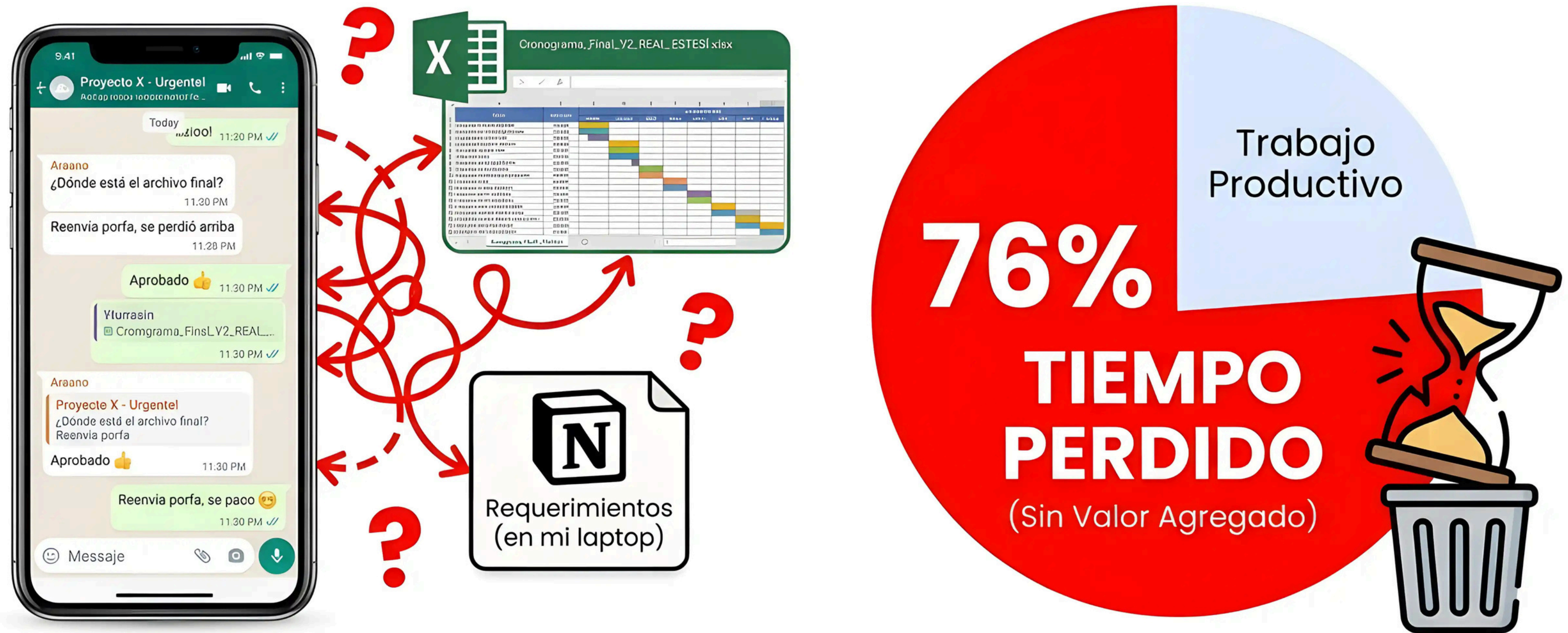


GENERALIDADES DE LA EMPRESA

Razón Social: Negocios Asociados Bigander S.A.C.



IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA



Resultado: Nula visibilidad gerencial y decisiones a ciegas.

OBJETIVOS DEL PROYECTO DE MEJORA



Visibilidad
Gerencial 100%
(Tiempo Real)



Planificación
Asistida por IA
(Google Gemini)



Método
Estandarizado
(Flujo Único)

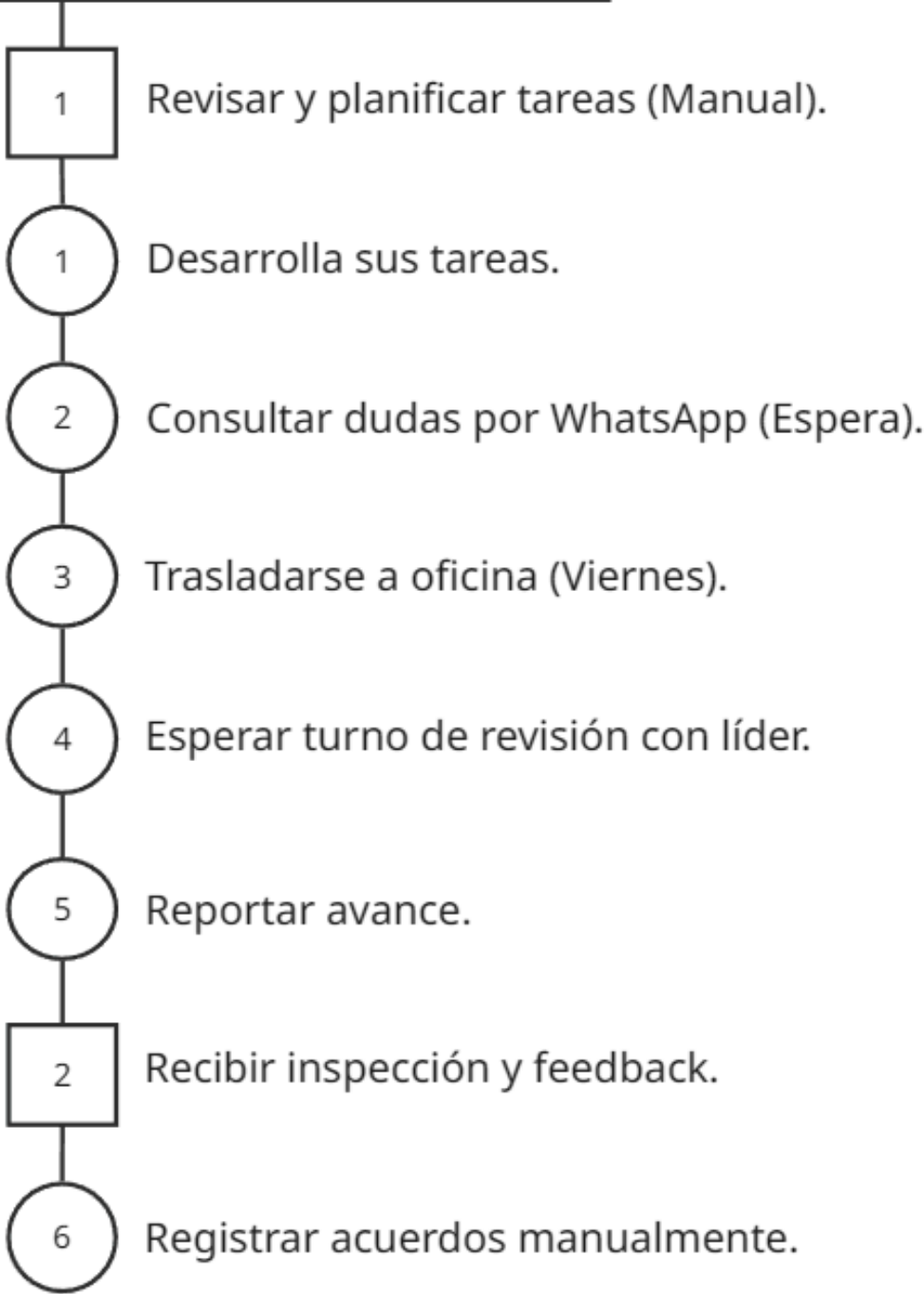
Queremos pasar de la intuición a los datos

ANÁLISIS DEL PROCESO ACTUAL



Proceso: Ciclo Semanal de Avance y Revisión de Proyecto (Desarrollador Junior)
Inicio: Inicio de la semana de trabajo remoto (Lunes).
Fin: Cierre de semana con registro de acuerdos (Viernes).
Método: Actual.

Ciclo Semanal de Avance y Revisión de Proyecto (Desarrollador Junior)



RESUMEN

Operaciones		6
Inspecciones		2
Total		8

ANÁLISIS DEL PROCESO ACTUAL

RESUMEN		CICLO SEMANAL DE AVANCE Y REVISIÓN DE PROYECTO PERSONAL							
N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	SIMBOLOS					Tiem po/m in	Distanci a/m	Costos
									
1	Organización y planificación de tareas (Manual).	●					15	S/4,50	INEFICIENTE: El desarrollador invierte ~15 min diarios solo en ordenar su trabajo por falta de un sistema centralizado.
2	Demora: Interrupción por duda o bloqueo técnico (Martes).					●	60	S/18,00	CRÍTICO: Tiempo muerto esperando respuesta del líder por canales informales
3	Demora: Interrupción por duda o bloqueo técnico (Miércoles).					●	60	S/18,00	CUELLO DE BOTELLA: Acumulación de dudas no resueltas frena el avance
4	Demora: Interrupción por duda o bloqueo técnico (Jueves).					●	60	S/18,00	RIESGO: Alta probabilidad de error al asumir soluciones por falta de feedback
5	Traslado a la oficina para reporte semanal (Viernes).			●			60	S/18,00	DESPERDICIO: Transporte físico obligatorio únicamente para dar un reporte
6	Demora: Espera de turno para revisión con el Líder.					●	30	S/6,00	TIEMPO MUERTO: El líder atiende secuencialmente, generando "cola" de desarrolladores inactivos.
7	Reporte de avance.	●					30	S/9,00	INFORMAL: No hay registro estructurado del progreso en tiempo real.
8	Inspección, retroalimentación y Feedback.		●				30	S/9,00	TARDÍO: El feedback llega al final de la semana, cuando ya es difícil corregir errores
9	Registro manual de acuerdos y compromisos.	●					5	S/1,50	VULNERABLE: Se anota en cuadernos, sin respaldo digital
10	Archivo de reportes físicos o documentos dispersos.			●			5	S/1,50	DESORGANIZADO: Dificulta la consulta histórica de decisiones tomadas.
TOTALES							355 min	S/106.50	IMPACTO: Se pierden más de 9 horas semanales (más de 1 día laboral) en pura gestión y esperas.

DIAGRAMA DE ISHIKAWA

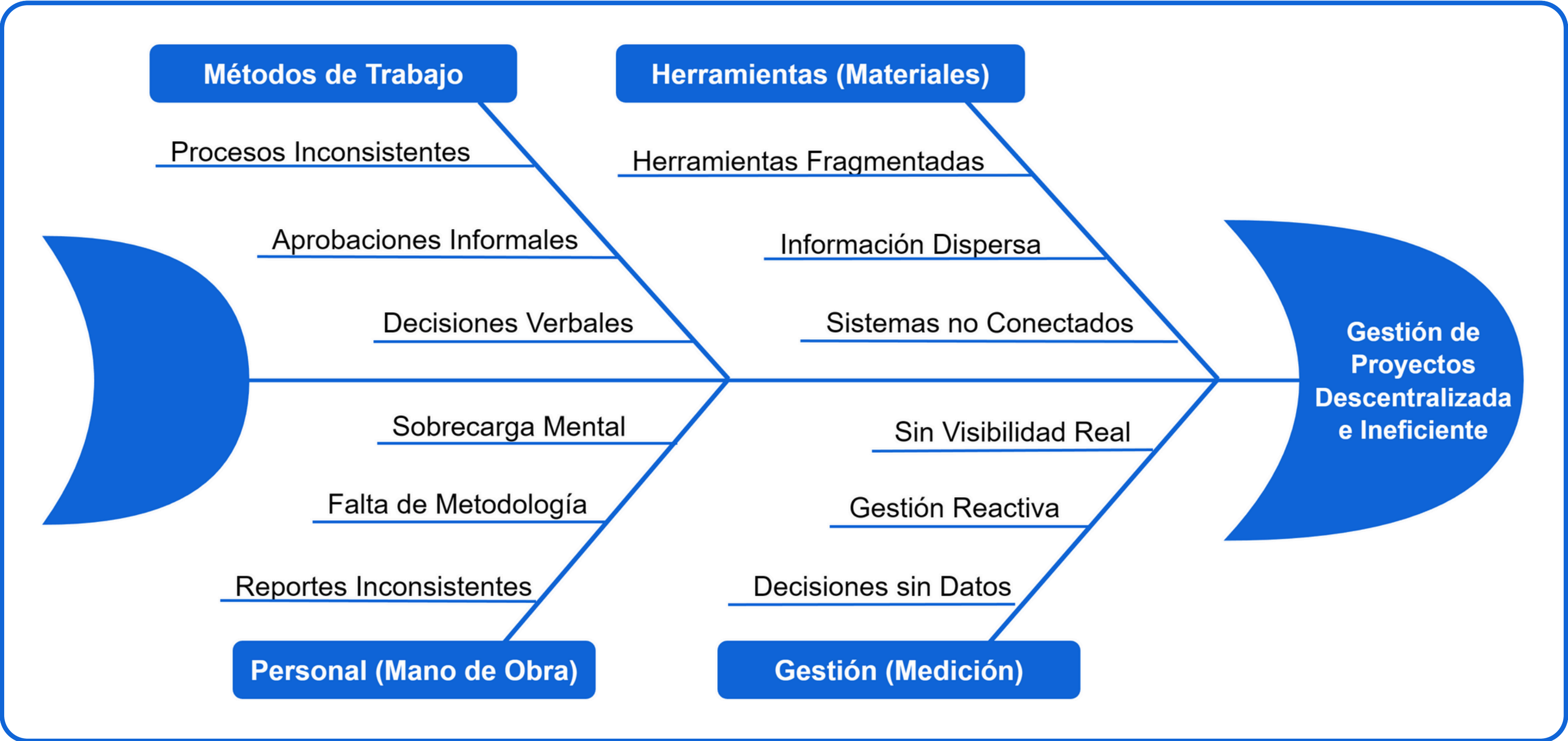
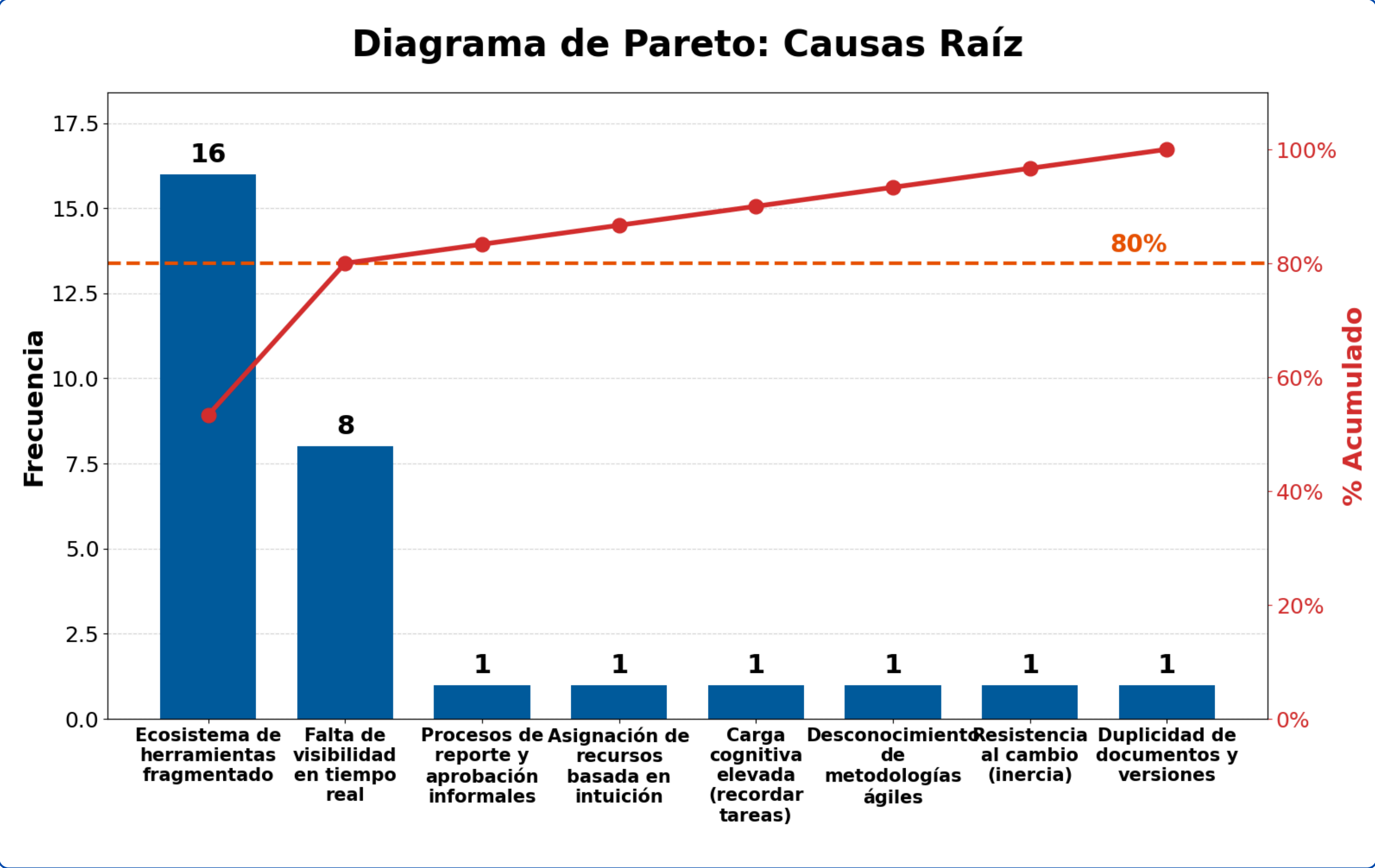


DIAGRAMA DE ISHIKAWA DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS INEFICIENTE

TABLA DE DATOS PARA DIAGRAMA DE PARETO

Causa Raiz	Frecuencia	% del Total	% Acumulado
Ecosistema de herramientas fragmentado	16	53.3%	53.3%
Falta de visibilidad en tiempo real	8	26.7%	80.0%
Procesos de reporte y aprobación informales	1	3.3%	83.3%
Asignación de recursos basada en intuición	1	3.3%	86.7%
Carga cognitiva elevada (recordar tareas)	1	3.3%	90.0%
Desconocimiento de metodologías ágiles	1	3.3%	93.3%
Resistencia al cambio (inercia)	1	3.3%	96.7%
Duplicidad de documentos y versiones	1	3.3%	100.0%
Total	30	100%	

DIAGRAMA DE PARETO



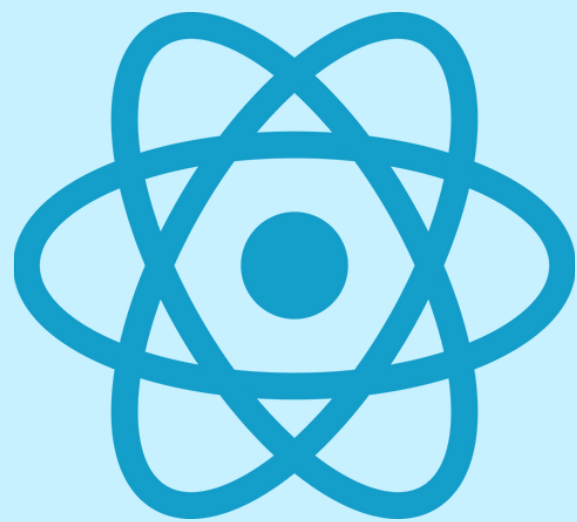
PROPUESTA TÉCNICA DE MEJORA



IMPLEMENTACIÓN DE "**XHION CORE**", UNA PLATAFORMA WEB PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS Y TAREAS, CON UN NUEVO MÉTODO DE TRABAJO **ESTANDARIZADO**, **CENTRALIZADO** Y ASISTIDO POR **INTELIGENCIA ARTIFICIAL**



TECNOLOGÍAS UTILIZADAS



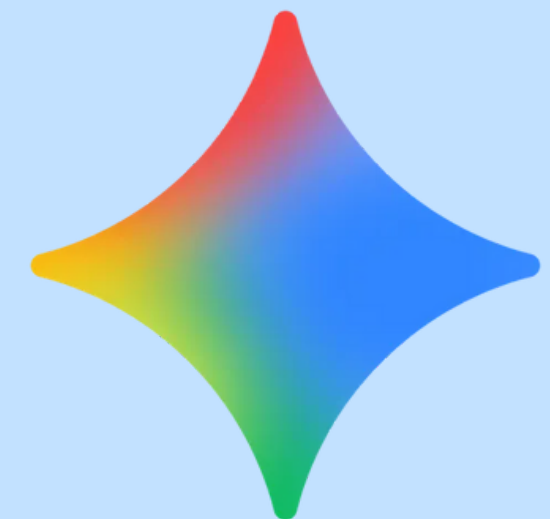
Frontend: React +
Vite



Backend: Nest.js



Infraestructura:
VPS



**Inteligencia
Artificial:** Google
Gemini

DIAGRAMA DE CASOS DE USO

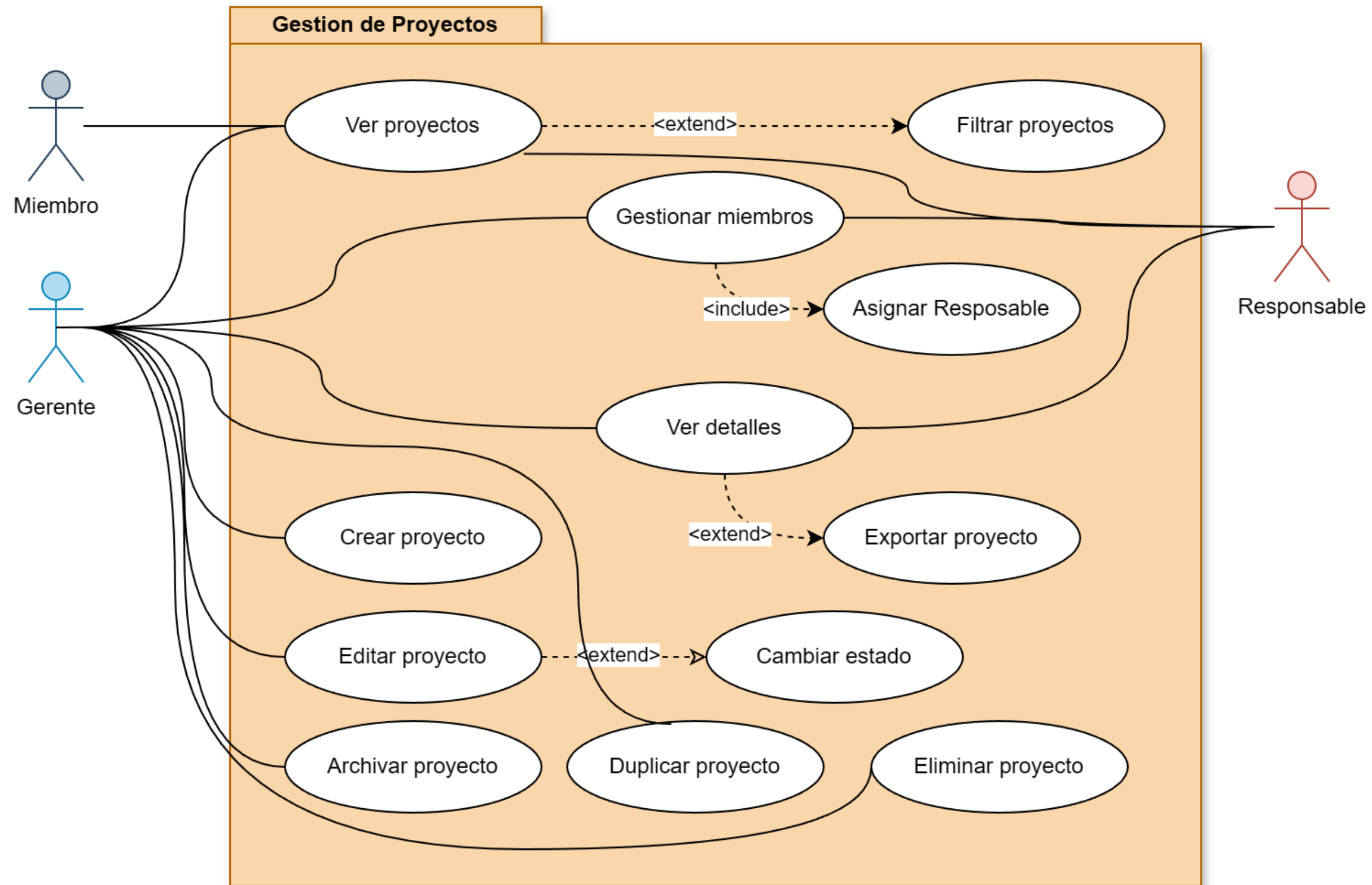


DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS

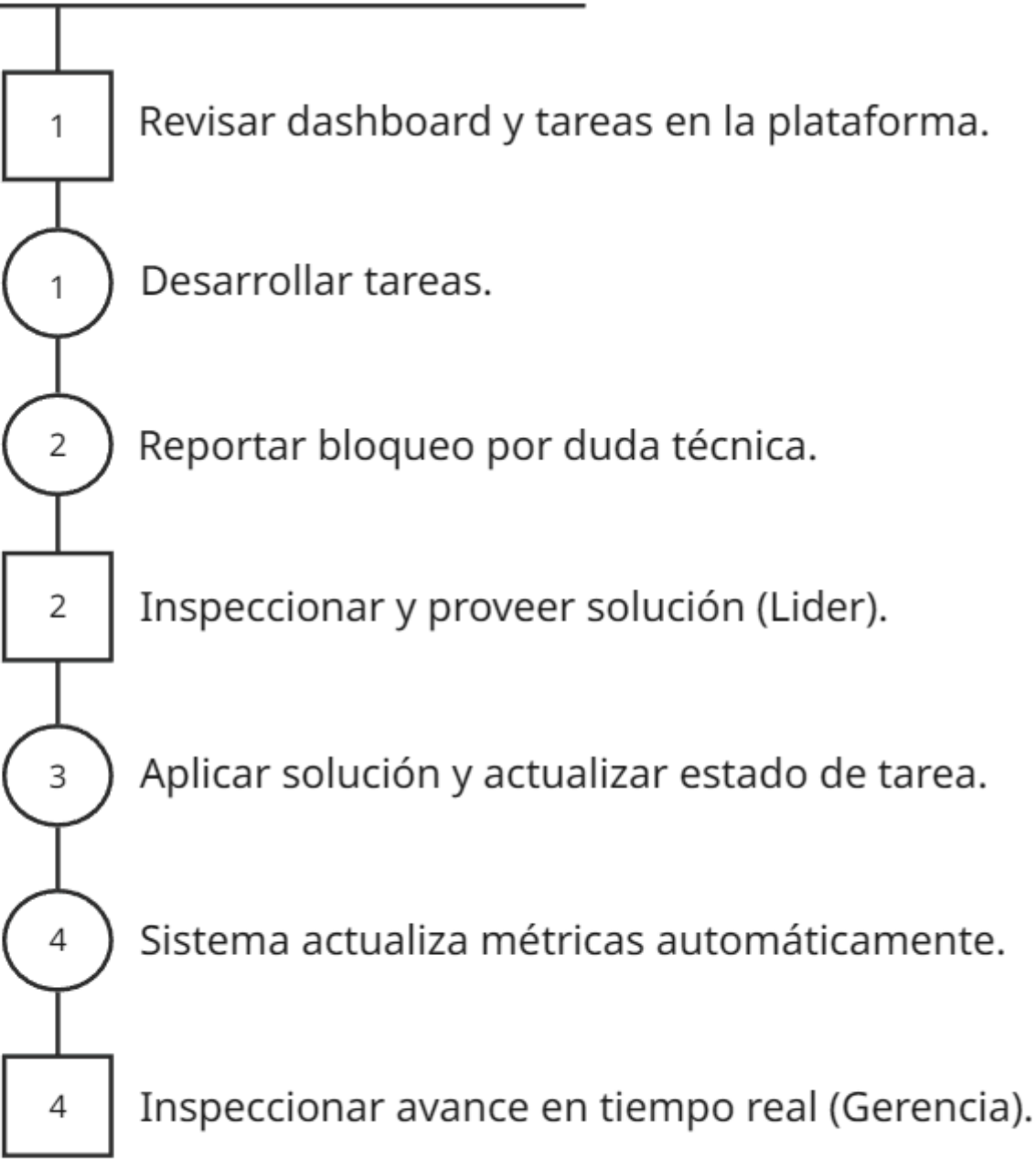
DIAGRAMA DE CLASES

ANÁLISIS DEL PROCESO MEJORADO



Proceso: Ciclo Semanal de Avance y Revisión de Proyecto (Desarrollador Junior)
Inicio: Inicio de la semana de trabajo remoto (Lunes).
Fin: Cierre de semana con métricas actualizadas (Viernes)
Método: **Mejorado.**

Ciclo Semanal de Avance y Revisión de Proyecto (Desarrollador Junior)



RESUMEN

Operaciones		4
Inspecciones		3
Total		7

RESUMEN		CICLO SEMANAL DE AVANCE Y REVISIÓN DE PROYECTO PERSONAL (DESARROLLADOR JUNIOR)							
Nº	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	SIMBOLOS					Tiempo/ min	Distanc ia/m	Costos
									
1	Visualización de Dashboard y Tareas (Digital).						5	S/1,50	OPTIMIZADO: Reducción del 66% del tiempo inicial. Claridad total inmediata, sin búsqueda manual.
2	Actualización de estados en Kanban (Drag & Drop).	●					15	S/4,50	INTEGRADO: La gestión es parte del desarrollo, puesto solo con fines ilustrativos.
3	Reporte de Bloqueo en Plataforma.	●					10	S/3,00	TRAZABILIDAD: El bloqueo queda registrado y notifica al líder. Sustituye a los mensajes perdidos.
4	Demora: Espera de resolución de bloqueo. (Semanal)	●				●	60	S/18,00	REDUCIDO: Baja de 180 min (acumulado semanal) a 60 min. La visibilidad en Dashboard fuerza la atención del líder.
5	Aplicación de la solución y actualización de estado.	●					20	S/6,00	EFICIENCIA: La solución queda documentada en la tarea para referencia futura (Base de Conocimiento).
6	Cierre de semana y actualización automática de KPIs.	●					15	S/4,50	AUTOMATIZADO: El sistema genera el reporte de avance automáticamente.
7	Líder y gerencia inspecciona el avance en tiempo real.		●				10	S/3,00	ESTRATÉGICO: Validación constante sin necesidad de reuniones presenciales. Visibilidad 24/7.
8	Validación de métricas de rendimiento.		●				0	S/0,00	TRANSPARENCIA: El sistema valida los datos automáticamente.
9	Almacenamiento automático en Base de Datos (VPS).	●					0	S/0,00	SEGURO: Respaldo automático en servidor propio. Sin riesgo de pérdida de papel o cuadernos.
TOTALES							135 min	S/ 40,50	AHORRO: Reducción del 62% del tiempo y S/ 66.00 de ahorro semanal por desarrollador.

COSTO TOTAL DETALLADO DE LA MEJORA

Resumen y Costo Total de Implementación

Nº	Categoría del Costo	Costo Parcial (S/)	% del Total
1	Costo de Materiales (Software)	0.00	0.0%
2	Costo de Mano de Obra (Desarrollo)	4,280.00	92.2%
3	Costo de Máquinas y Equipos	235.83	5.1%
4	Otros Costos de Implementación	125.00	2.7%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (Inversión Inicial)		S/ 4,640.83	100%

COSTO / BENEFICIO

COSTO	M0	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13
RRHH (Desarrollo/Soporte)	4280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios (Luz/Internet/VPS)	135	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Equipos (Hardware)	1,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herramientas/Viáticos	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insumos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	4641	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Acumulado	4641	4671	4701	4731	4761	4791	4821	4851	4881	4911	4941	4971	5001	5,030
BENEFICIOS	M0	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13
B Directos (Gestión)	0	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793
B Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793
Acumulado	0	793	1586	2379	3172	3965	4758	5551	6344	7137	7930	8723	9516	10309
Beneficio Costo	-4641	-3878	-3115	-2352	-1589	-826	-628	700	1463	2226	2989	3752	4515	5,278

COSTO / BENEFICIO



- INVERSIÓN TOTAL:
S/ 4,641 (aprox)

2.05

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO
(ANUAL)



- AHORRO ANUAL:
S/ 9,516

Análisis de Rentabilidad (Realista)

Por cada S/ 1.00 invertido, la empresa recupera ese sol y obtiene S/ 1.05 adicionales en beneficios.

Tiempo de Recuperación (Payback):
6 MESES

CONCLUSIONES

CENTRALIZAMOS LA INFORMACIÓN.

CONCLUSIONES

REDUCIMOS LOS TIEMPOS MUERTOS.

CONCLUSIONES

LOGRAMOS UNA **RENTABILIDAD** DEL 205%.

COSTO TOTAL DETALLADO DE LA MEJORA

Tabla 8: Costo de Materiales Auxiliares (Software y Frameworks)

Nº	Descripción del Material	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	TypeScript (Lenguaje de Programación)	1	0.00	0.00
2	Nest.js (Framework Backend)	1	0.00	0.00
3	React + Vite (Framework Frontend)	1	0.00	0.00
4	4 Prisma ORM (Acceso a Base de Datos)	1	0.00	0.00
5	Visual Studio Code (IDE de Desarrollo)	1	0.00	0.00
6	Sistema Operativo (Windows)	1	0.00	0.00
Costo Total de Materiales				0.00

Tabla 9: Costo de Mano de Obra

Rol	Días	Horas por Día	Costo/Hora (S/)	Costo Total (S/)
Líder de Proyecto / Product Owner	4	4	S/, 18.00	S/, 288
Desarrollador Backend (Nest.js / AWS)	12	6	S/, 22.00	S/, 1584
Desarrollador Frontend (React / UI)	8	6	S/, 20.00	S/, 960
Arquitecto de Software (AWS Serverless)	6	6	S/, 35.00	S/, 1260
Costo Total de Mano de Obra Directa (M.O.D.)				S/, 4092

Tabla 12: Resumen y Costo Total de Implementación

Nº	Descripción	Costo Total (S/)
1	Costo de Mano de Obra	3,369.00
2	Costo de Máquinas, Herramientas y Equipos (Software)	0.00
3	Costo de Máquinas y Equipos (Hardware)	84.00
4	Otros Costos (Servicios, Operativos)	117.50
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (Inversión Inicial)		S/ 3,570.50